关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V014 向量数量积与三角形边长的关系公式

二级结论

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c，则：

1. **核心公式：** $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{b^2+c^2-a^2}{2}$；
2. **通项表示：**
   - $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \frac{a^2+c^2-b^2}{2}$
   - $\vec{CA} \cdot \vec{CB} = \frac{a^2+b^2-c^2}{2}$
3. **几何意义：** 该公式将两个共起点向量的数量积完全转化为三角形三边的度量。

理解说明

深度解读：公式背后的逻辑

- **余弦定理的变体：** 由数量积定义 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = |\vec{AB}||\vec{AC}| \cos A$。结合余弦定理 $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，消去分母中的边长项即可得到该公式。
- **极化恒等式的影子：** 此公式与极化恒等式 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{4}(|\vec{a}+\vec{b}|^2 - |\vec{a}-\vec{b}|^2)$ 的物理结构异曲同工，本质上是在处理三角形中的平行四边形模长关系。
- **应用场景：** 在已知三边长度或涉及中线、投影计算的题目中，该公式可以绕过角度计算，直接进入代数运算逻辑。

证明

向量数量积边长公式的证明：

1. **向量表示对边：** 在 $\triangle ABC$ 中，设 $\vec{AB} = \mathbf{c}, \vec{AC} = \mathbf{b}$，则对边 $\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{c}$。
2. **模长平方运算：** 对向量 $\vec{BC}$ 进行模长平方运算：$a^2 = |\vec{BC}|^2 = |\vec{AC} - \vec{AB}|^2$
3. **展开向量数量积：** 根据完全平方公式：$a^2 = |\vec{AC}|^2 + |\vec{AB}|^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
4. **代入边长符号：** $a^2 = b^2 + c^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
5. **移项整理：** $2\vec{AB} \cdot \vec{AC} = b^2 + c^2 - a^2$ 由此得出：$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{b^2+c^2-a^2}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

典型例题：在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3, AC=4, BC=2$，求 $\vec{AB}\cdot\vec{AC}$ 的值。

解析：1. 识别边长：$c=3, b=4, a=2$。2. 直接代入公式：$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\frac{3^2+4^2-2^2}{2}$ 3. 计算结果：$\vec{AB}\cdot\vec{AC}=\frac{9+16-4}{2}=\frac{21}{2}=10.5$。

注：若使用角度计算，需先解出 $\cos A$，过程相对繁琐。

易错提醒

- **起点顺序：**公式要求两个向量必须是 ** 同起点 **。如果是 $\vec{AB}\cdot\vec{CA}$，必须先转化为 $-\vec{AB}\cdot\vec{AC}$。
- **符号混淆：**公式分子中，减去的永远是 ** 向量终点连线所对的边（即对边 a）**。
- **适用条件：**虽然该公式源于余弦定理，但在向量证明题中，直接使用该结论可以简化大题步骤。

结论小结

向量数量积边长口诀：同点出发乘积现，两邻平方减对边。系数记得除以二，绕过角度变简单。极化恒等同宗源，向量边长一火牵。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料